Nome: Davi Silva Amâncio **Instituição:** CEUB - Centro Universitário de Brasília
Enzo Innecco
E-mail: ddavisilvaa@sempreceub.com **RA:** 2225011-8

Turma: 2º/2022 **Curso:** Ciência de Dados e Machine Learning

Matéria: Visualização de Dados **Período:** 2º/2025 (5/7º Semestre) **Turno:** Matutino

Data: 25/11/2025 **Professor(a):** Luis Filipe Campos Cardoso

2ª AVALIAÇÃO

Apresentação do Produto de Dados

Menção/Nota:

1. Contextualização

- **Problema/Oportunidade Identificada:**
  - Identificamos que dados econômicos brasileiros frequentemente sofrem de dois extremos: ou são macroeconômicos demais (agregados nacionais que escondem desigualdades) ou são excessivamente técnicos, dificultando a visão de como a volatilidade do mercado (Dólar/Bolsa) impacta a realidade regional (Salário/IDH). A oportunidade foi criar uma **ferramenta unificada** que conecta o mercado aos municípios.
- **Público-Alvo:**
  - O produto foi desenhado para **Gestores Públicos, Investidores Estratégicos e Pesquisadores**. Este perfil de usuário precisa monitorar a volatilidade macroeconômica (tempo) e, simultaneamente, identificar onde alocar recursos ou esforços regionalmente (espaço).

2. Demonstração do Produto

Estatísticas Geoeconômicas de seis estados brasileiros por Município

Estado	Municípios	Salário Médio Mensal	Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)	PIB per capita	Total de despesas empenhad
Rio de Janeiro	Macaé	R$ 7.920,00	0,764	R$ 58.618,72	R$ 184.443.430
Sergipe	Japaratuba	R$ 7.524,00	0,621	R$ 20.113,80	R$ 6.620.834
Distrito Federal	Brasília	R$ 6.996,00	0,824	R$ 87.016,16	R$ 19.008
São Paulo	Gavião Peixoto	R$ 6.204,00	0,719	R$ 333.943,43	R$ 3.704.895
São Paulo	Paulínia	R$ 5.940,00	0,795	R$ 344.390,47	R$ 118.481.035
São Paulo	Cubatão	R$ 5.544,00	0,737	R$ 120.940,49	R$ 9.851.541
São Paulo	São Paulo	R$ 5.412,00	0,805	R$ 60.750,09	R$ 5.141.402.907
Rio de Janeiro	Rio de Janeiro	R$ 5.280,00	0,799	R$ 49.094,40	R$ 2.657.204.725
Rio de Janeiro	São João da Barra	R$ 5.280,00	0,671	R$ 177.439,19	R$ 2.760.587
São Paulo	Barueri	R$ 5.280,00	0,786	R$ 185.046,58	R$ 245.013.078
São Paulo	Hortolândia	R$ 5.280,00	0,756	R$ 66.378,26	R$ 67.418.619
São Paulo	Alumínio	R$ 5.148,00	0,766	R$ 119.952,09	R$ 7.257.258
São Paulo	Orindiúva	R$ 5.148,00	0,767	R$ 71.673,06	R$ 3.371.930
São Paulo	Pompéia	R$ 5.016,00	0,786	R$ 67.957,72	R$ 7.394.540
São Paulo	Campinas	R$ 4.752,00	0,805	R$ 53.896,97	R$ 471.997.568
São Paulo	Louveira	R$ 4.752,00	0,777	R$ 357.104,23	R$ 38.352.537
São Paulo	Sumaré	R$ 4.752,00	0,762	R$ 48.044,99	R$ 59.415.462
São Paulo	Itapevi	R$ 4.620,00	0,735	R$ 52.224,97	R$ 53.397.066
São Paulo	Jaguariúna	R$ 4.620,00	0,784	R$ 195.909,31	R$ 30.243.147
São Paulo	Nova Castilho	R$ 4.620,00	0,756	R$ 43.126,88	R$ 1.311.345
Sergipe	São Cristóvão	R$ 4.620,00	0,662	R$ 10.454,73	R$ 10.393.893
Rio de Janeiro	Rio das Ostras	R$ 4.488,00	0,773	R$ 40.864,56	R$ 43.348.532
São Paulo	São Bernardo do Campo	R$ 4.488,00	0,805	R$ 57.566,99	R$ 357.482.853
Sergipe	Rosário do Catete	R$ 4.488,00	0,631	R$ 31.812,35	R$ 5.835.250
São Paulo	Buritizal	R$ 4.356,00	0,735	R$ 51.823,27	R$ 2.245.155
São Paulo	Jundiaí	R$ 4.356,00	0,822	R$ 121.121,33	R$ 185.620.008
São Paulo	Nova Independência	R$ 4.356,00	0,735	R$ 45.711,00	R$ 22.616
São Paulo	Osasco	R$ 4.356,00	0,776	R$ 109.025,60	R$ 203.536.462
São Paulo	São José dos Campos	R$ 4.356,00	0,807	R$ 53.646,74	R$ 243.945.695
Pernambuco	Recife	R$ 4.224,00	0,772	R$ 30.427,69	R$ 435.940.634
Total		**R$ 2.882.616,00**	**707,493**	**R$ 31.918.808,55**	**R$ 22.281.515.245**

Filtros por Território

- Selecionar tudo
- Alagoas
- Distrito Federal
- Pernambuco
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Sergipe

Demonstração do Produto: Análise Tabular e Ranking Municipal

1. Navegação pelas Funcionalidades

"Nesta tela, entregamos o nível máximo de detalhe. Após identificar padrões nos gráficos anteriores, o analista frequentemente precisa saber: *'Quais são exatamente as cidades que puxam a média para cima?'*.

- **Matriz de Dados:** A tabela central lista os municípios individualmente, apresentando quatro métricas cruciais lado a lado: Salário Médio, IDHM, PIB per capita e Despesas empenhadas.
- **Painel de Filtros:** À direita, mantemos o painel de 'Filtros por Território'. Isso é essencial aqui: imagine que um gestor queira analisar apenas as cidades de 'São Paulo'. Com um clique, a tabela elimina o ruído dos outros estados e foca apenas naquele território."

2. Destaque para Interatividade e Dinamismo

"A interatividade desta tabela transforma uma lista estática em uma ferramenta de descoberta de outliers (pontos fora da curva):

- **Ordenação (Sorting):** Observem a pequena seta na coluna 'Salário Médio Mensal'. A tabela está ordenada do maior para o menor. Isso revela insights imediatos e surpreendentes: a cidade com o maior salário médio não é uma capital como São Paulo ou Brasília, mas sim **Macaé (RJ)**, seguida por **Japaratuba (SE)**. A interatividade permite que o usuário descubra esses 'bolsões de riqueza' que muitas

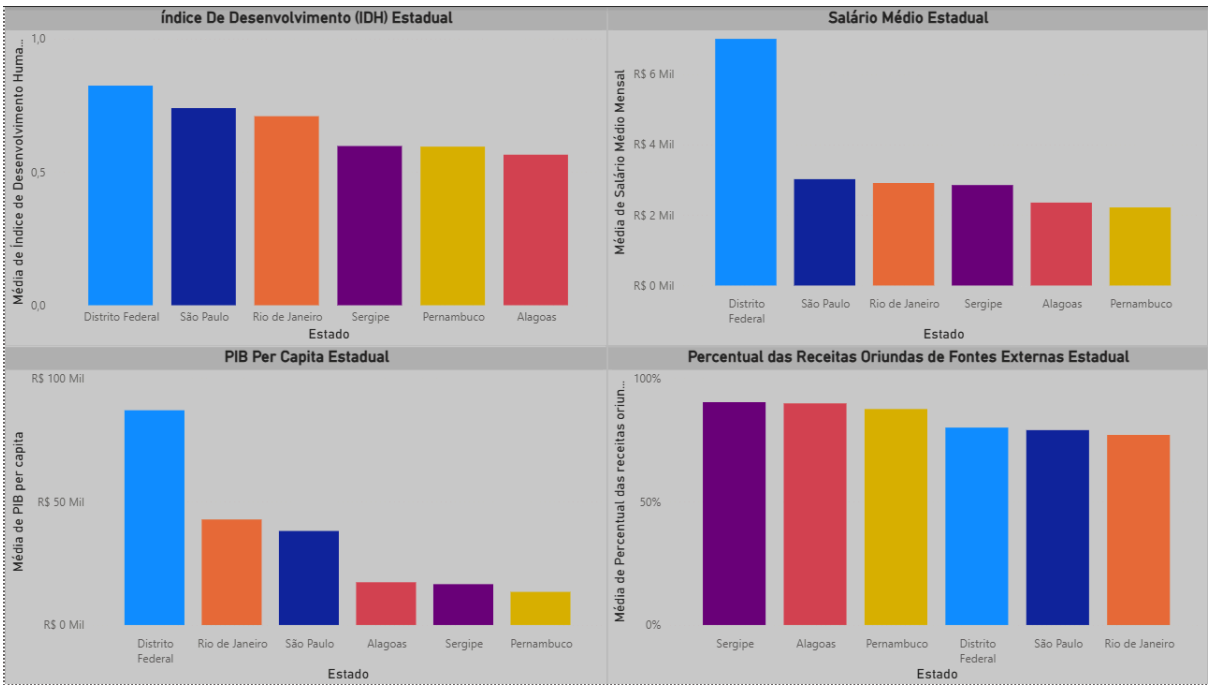
vezes estão ligados a indústrias específicas (como petróleo), algo que uma média estadual esconderia.

- **Barra de Rolagem e Totais:** A tabela permite navegar por centenas de municípios sem perder o cabeçalho, e a linha de 'Total' no rodapé (R$ 2.882.616,00 de soma salarial na amostra) fornece a baliza de verificação para o todo."

3. Explicação das Escolhas de Visualização (Storytelling com Dados)

"A escolha de utilizar uma **Tabela** neste ponto segue uma recomendação específica de **Cole Nussbaumer Knaflic**:

- **Tabelas para Leitura e Consulta:** Knaflic argumenta que gráficos são para relacionamentos e formas, mas **tabelas são para o sistema verbal**. Usamos a tabela aqui porque temos unidades de medida diferentes (Reais, Índice decimal do IDH, Valor monetário alto do PIB) que seriam difíceis de colocar em um único eixo de gráfico.
- **Design Limpo (Decluttering):** Para evitar que a tabela pareça pesada, aplicamos técnicas de design limpo:
    1. **Zebra Striping:** Usamos cores alternadas (cinza e branco) nas linhas para guiar o olho do usuário horizontalmente sem a necessidade de linhas de grade pesadas.
    2. **Alinhamento Correto:** Texto alinhado à esquerda (Municípios) e números alinhados à direita (Valores). Isso facilita a comparação rápida da magnitude dos números (unidade, dezena, centena).
    3. **Destaque do Cabeçalho:** O cabeçalho em cinza escuro cria uma fronteira visual clara, separando o título dos dados."



Demonstração do Produto: Análise Comparativa Estadual

1. Navegação pelas Funcionalidades

Nesta tela, apresentamos uma visão panorâmica que correlaciona indicadores sociais e econômicos de seis estados-chave. A tela é dividida em quatro quadrantes para facilitar a leitura em 'Z':

1. **IDH (Superior Esquerdo):** O índice de desenvolvimento humano.
2. **Salário Médio (Superior Direito):** A remuneração média do trabalhador.
3. **PIB per Capita (Inferior Esquerdo):** A riqueza gerada por habitante.
4. **Dependência Externa (Inferior Direito):** O percentual de receitas que vêm de fora do estado (ex: repasses da União).

A funcionalidade principal aqui é a **comparação direta**. O usuário não precisa alternar telas para entender se um estado rico tem também o maior IDH; a resposta é visual e imediata.

2. Destaque para Interatividade e Dinamismo

Embora a visualização pareça estática no print, o dinamismo do produto de dados se revela na ordenação e no relacionamento:

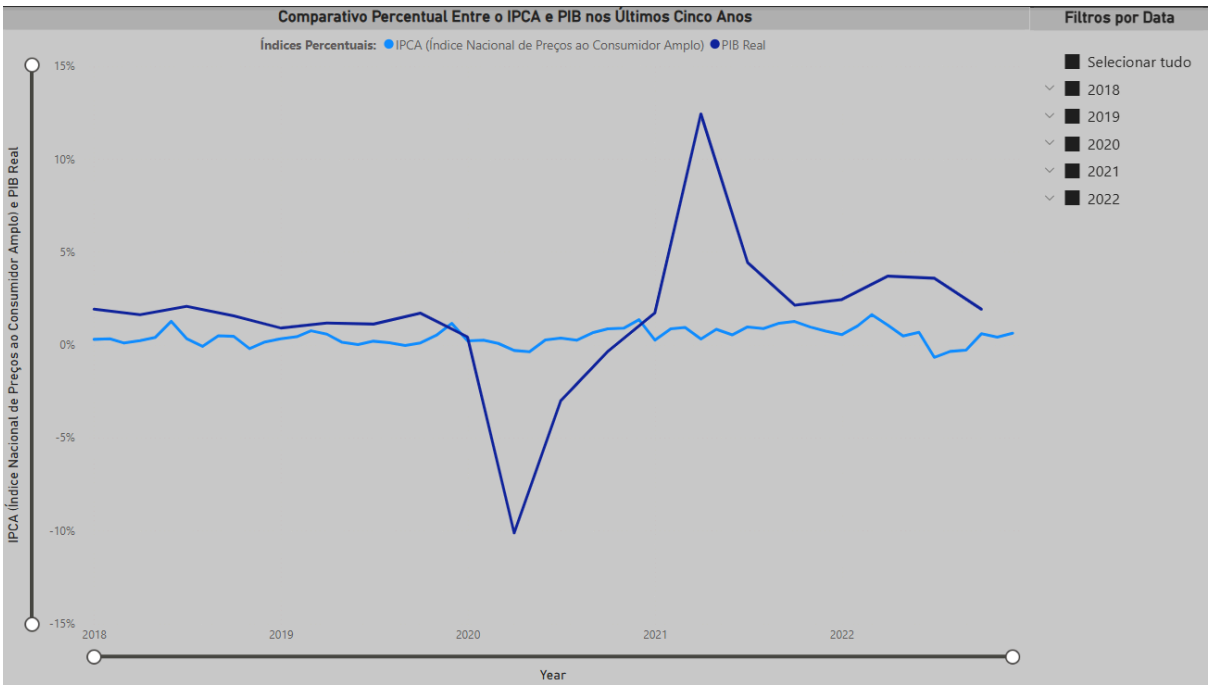
- **Ordenação Inteligente (Ranking Automático):** Notem que os estados não estão em ordem alfabética, mas sim ordenados do maior para o menor valor em cada gráfico. Isso transforma um gráfico simples em um *ranking* dinâmico. O Distrito Federal (Azul Claro) é o primeiro em IDH, Salário e PIB, mas cai para a 4ª posição em Dependência Externa.
- **Destaque Cruzado (Cross-Highlighting):** Ao passar o mouse sobre a barra de 'Sergipe' (Roxo) em qualquer um dos gráficos, o sistema destaca a performance desse

estado nos outros três quadrantes, permitindo uma análise vertical do perfil daquele território específico em segundos.

3. Explicação das Escolhas de Visualização (Storytelling com Dados)

Aplicando rigorosamente os princípios de **Cole Nussbaumer Knaflic**, justificamos as escolhas de design para reduzir a carga cognitiva:

- **Uso de Gráficos de Colunas (vs. Pizza ou Tabela):** Escolhemos barras verticais porque, segundo a neurociência aplicada à visualização, o ser humano compara *comprimentos* com muito mais precisão do que *ângulos* ou *áreas*. Isso torna a discrepância gigante do salário do Distrito Federal (quase R$ 6 mil) visível instantaneamente contra a média dos outros estados (aprox. R$ 2-3 mil).
- **Consistência de Cores (Identidade Visual):** Um princípio crucial é a consistência. O Distrito Federal é **sempre** azul claro, São Paulo é **sempre** azul escuro e Sergipe é **sempre** roxo. O usuário aprende a legenda uma vez e não precisa consultá-la novamente, agilizando a interpretação.
- **Eixos Limpos e Rótulos Diretos:** Removemos as linhas de grade excessivas e bordas pesadas (clutter/desordem).
- **A História nos Dados (O Insight):** A visualização foi desenhada para contar uma história de contraste. Vejam o gráfico inferior direito ('Receitas Externas'). Ele é quase o inverso dos outros três. A história visual aqui é clara: **estados com menor PIB e Salários (como Sergipe e Alagoas) possuem uma dependência visualmente massiva de receitas externas**, enquanto os mais ricos são mais autossuficientes.



Demonstração do Produto: Da Granularidade à Correlação Econômica

1. Navegação pelas Funcionalidades

"Nesta etapa da demonstração, apresentamos duas telas complementares que permitem aprofundar a análise:

- **Análise Tabular (Imagem 1):** Aqui descemos ao nível de detalhe máximo. Se as telas anteriores mostravam 'O que' aconteceu, esta tabela mostra 'Onde' exatamente. Listamos os municípios ordenados por indicadores críticos, cruzando Salário Médio, IDH e PIB per Capita. Notem que a tabela não está em ordem alfabética, mas sim classificada por relevância econômica.
- **Correlacionamento de Tendências (Imagem 2):** Na tela seguinte, isolamos duas variáveis macroeconômicas vitais: o **IPCA (Inflação)** em azul claro e o **PIB Real (Crescimento)** em azul escuro. O objetivo aqui não é ver o valor do mês, mas entender a *correlação* e o comportamento das curvas ao longo de cinco anos."

2. Destaque para Interatividade e Dinamismo

"A interatividade é o que transforma esses dados em insights acionáveis:

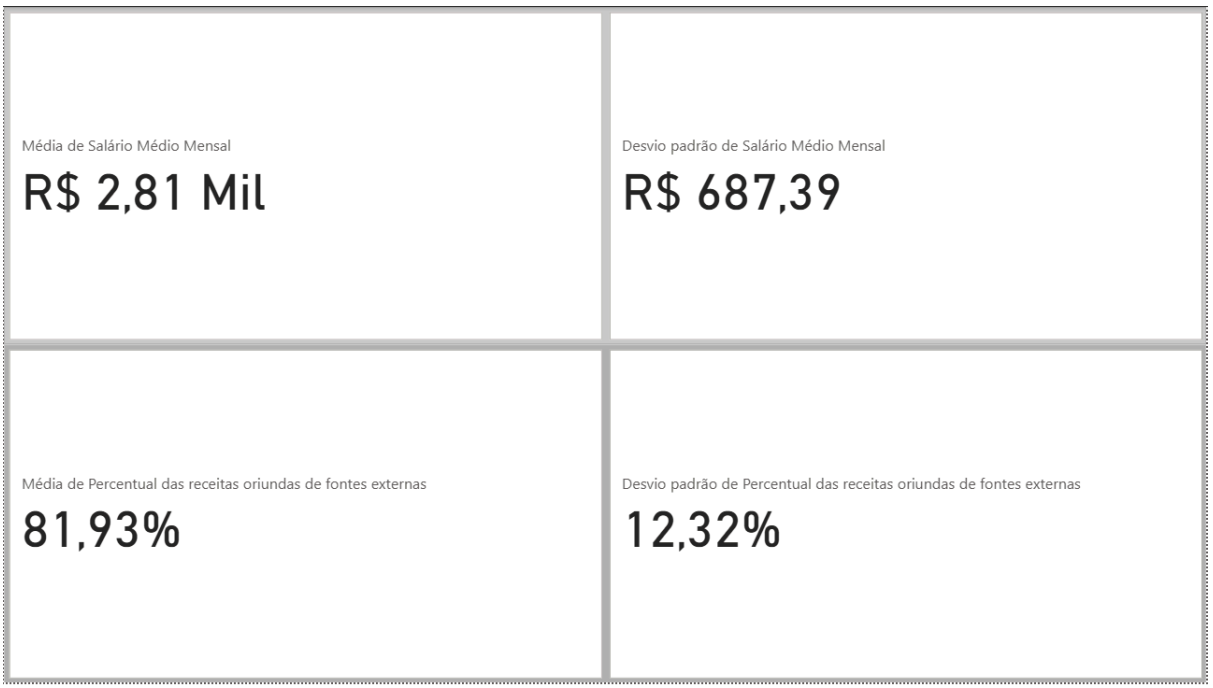
- **Descoberta de 'Outliers' (Imagem 1):** A tabela é dinâmica. Ao ordenarmos pelo 'Salário Médio', descobrimos imediatamente que a cidade com a maior média não é uma grande capital, mas **Macaé (RJ)**, com R$ 7.920,00, seguida por **Japaratuba (SE)**. A interatividade permite ao gestor identificar esses 'bolsões de riqueza' (provavelmente ligados à indústria de petróleo/energia) que ficariam invisíveis em uma média estadual.

- **Zoom Temporal e Amplitude (Imagem 2):** No gráfico de linhas, implementamos barras de rolagem (sliders) nos eixos. Isso é fundamental para a análise de crises. O usuário pode dar um zoom especificamente no ano de 2020 para analisar a profundidade da queda do PIB (o 'vale' profundo da linha azul escura) e ver como a inflação se comportou naquele momento específico de choque."

3. Explicação das Escolhas de Visualização (Storytelling com Dados)

"Cada decisão visual aqui foi tomada com base nos princípios de clareza e redução de carga cognitiva de **Cole Nussbaumer Knaflic**:

- **Tabela para Precisão (Imagem 1):** Knaflic ensina: *'Tabelas interagem com nosso sistema verbal'*. Quando o usuário precisa saber o valor exato (R$ 7.920,00 vs R$ 6.996,00), gráficos de barras seriam imprecisos e ocupariam muito espaço para listar tantos municípios. A tabela é a escolha certa para *lookup* (consulta) e comparação precisa de valores mistos (Moeda vs. Índice Decimal). Usamos o design de 'listras de zebra' (linhas cinza e branca) para guiar o olho horizontalmente sem precisar de linhas de grade pesadas.
- **Linhas para Continuidade (Imagem 2):** Para o comparativo PIB x IPCA, usamos linhas porque estamos tratando de dados contínuos. A linha conecta os pontos e conta a história da **volatilidade**.
    - **Contraste de Cores:** Usamos um Azul Escuro forte para o PIB e um Azul Claro para o IPCA. Isso cria um contraste suficiente para distinguir as categorias, mas mantém a harmonia da paleta de cores.
    - **A História Visual:** O gráfico foi desenhado para destacar a divergência. Em 2020, as linhas se separam drasticamente (PIB despenca, Inflação oscila). Essa 'boca de jacaré' visual é o ponto focal da história, mostrando o impacto da pandemia na produção versus preços."



Demonstração do Produto: Do Cenário Macroeconômico ao Detalhe Municipal

1. Navegação pelas Funcionalidades

"Nossa demonstração segue o fluxo de pensamento de um analista econômico: Contexto, Resumo e Detalhe.

- **Cenário Macroeconômico (Gráfico de Linhas):** Iniciamos com a visão temporal (2018-2022). Aqui confrontamos o **PIB Real (Azul Escuro)** com a **Inflação/IPCA (Azul Claro)**. A funcionalidade chave é a comparação de tendências divergentes.
- **Resumo Estatístico (Cartões/KPIs):** Em seguida, olhamos para os fundamentos. Estes quatro cartões não mostram apenas a média salarial (R$ 2,81 Mil), mas, crucialmente, o **Desvio Padrão** (R$ 687,39) e a Dependência Externa (81%). Isso contextualiza o grau de desigualdade e risco antes de olharmos os detalhes.
- **Análise Granular (Tabela):** Por fim, descemos ao nível do município. A tabela lista todas as cidades, permitindo cruzar Salário, IDH, PIB per Capita e Despesas. O painel de filtros à direita permite isolar estados específicos para uma análise regional focada."

2. Destaque para Interatividade e Dinamismo

"A interatividade é o motor de descoberta deste painel:

- **Zoom em Crises (Gráfico):** No gráfico de linhas, o uso de sliders nos eixos permite isolar o ano de 2020. Ao fazer isso, o dinamismo da ferramenta revela visualmente a 'boca de jacaré': o momento exato em que o PIB mergulhou (queda brusca da linha escura) enquanto a inflação se descolou, narrando o choque da pandemia.

- **Ranking Dinâmico (Tabela):** A tabela não é estática. Ao clicar no cabeçalho 'Salário Médio Mensal', reordenamos os dados e descobrimos *outliers*. Notem que a cidade com maior salário médio na amostra **não é uma capital**, mas sim **Macaé (RJ)**, um polo de petróleo, seguida por Japaratuba (SE). Essa interatividade permite encontrar 'ilhas de riqueza' que médias estaduais esconderiam.
- **Contexto de Volatilidade (KPIs):** Os cartões de desvio padrão são dinâmicos. Se filtrarmos apenas um estado mais homogêneo, esse número cairia, permitindo ao gestor comparar a desigualdade de uma região versus a média nacional."

3. Explicação das Escolhas de Visualização (Storytelling com Dados)

"Cada tela foi desenhada para responder a uma pergunta diferente, seguindo os princípios de **Cole Nussbaumer Knaflic**:

- **Linhas para Tendência (Macro):** Para o PIB e IPCA, usamos linhas porque, segundo Knaflic, elas são ideais para mostrar a **taxa de variação** de dados contínuos. O contraste entre o azul claro e escuro foi intencional para separar visualmente 'Preços' de 'Produção' sem poluição visual.
- **Texto Simples para Impacto (KPIs):** Para os indicadores de Salário e Dependência, aplicamos a regra de que 'às vezes, a melhor visualização não é um gráfico'. Números grandes e isolados (BANs - *Big Angry Numbers*) comunicam fatos incontestáveis de forma imediata. O layout limpo foca a atenção na magnitude dos valores (81% de dependência externa é um número alarmante que merece destaque isolado).
- **Tabela para Precisão (Micro):** Knaflic ensina que tabelas interagem com nosso sistema verbal e são perfeitas para **leitura e consulta**. Precisávamos mostrar unidades diferentes (R$, Índice Decimal, Percentual) para muitas categorias (cidades). Um gráfico seria ilegível. A tabela, com formatação zebrada (linhas alternadas), guia o olho e permite a comparação exata: *'Macaé tem R$ 7.920,00 e Brasília R$ 6.996,00'*."

3. Aplicação dos Princípios e Técnicas de Visualização

Princípio 1: Escolha da Visualização Adequada

- Seguindo Knaflic, evitamos o uso indiscriminado de gráficos.
    - Para **Séries Temporais (Dólar/PIB)**, usamos **Linhas**, pois o olho humano segue a continuidade e percebe melhor a tendência e velocidade de mudança.
    - Para **Comparação Categórica (Estados)**, usamos **Barras**, pois nossa percepção visual compara comprimentos com muito mais precisão do que áreas ou ângulos (evitando gráficos de pizza).
    - Para **Valores Precisos**, usamos **Tabelas e Cartões**, garantindo que o usuário tenha o dado exato quando necessário.

Princípio 2: Eliminação da Desordem (Clutter)

- Buscamos maximizar a taxa de 'Tinta-Dados' (Data-Ink Ratio). Removemos bordas 3D, sombras desnecessárias e excesso de linhas de grade. Nos gráficos de barras estaduais, removemos o eixo Y numérico quando os rótulos de dados já eram suficientes, limpando a carga cognitiva.

Princípio 3: Atributos Pré-Atentivos (Foco na Atenção)

- Utilizamos **Tamanho e Posição** estrategicamente. No mapa, o tamanho da bolha direciona o olhar imediatamente para as zonas de maior densidade econômica. Nos gráficos de barras, a ordenação decrescente facilita o entendimento de 'quem é o líder' em milissegundos, sem exigir leitura atenta.

4. Considerações Finais

- **Resultados/Insights Obtidos:**
  - O produto revelou visualmente a **'Ilha da Fantasia' do Distrito Federal**, que lidera todos os indicadores econômicos com grande margem, enquanto estados do Nordeste mostram alta dependência de receitas externas.
  - Também ficou evidente a **resiliência do mercado financeiro**: o volume de negócios na B3 subiu estruturalmente após a crise de 2020, indicando a entrada massiva de novos investidores.
- **Desafios e Aprendizados:**
  - "O maior desafio foi equilibrar a densidade de informações (tabelas e matrizes financeiras) com a limpeza visual exigida pelo Storytelling.
  - O aprendizado principal da disciplina aplicado aqui foi que **a visualização não é sobre 'boniteza', mas sobre funcionalidade e comunicação**. Cada cor, linha e rótulo deste painel tem uma justificativa funcional para reduzir o esforço cognitivo do usuário.

Em resumo, transformamos planilhas complexas de cinco anos de economia brasileira em uma narrativa visual navegável, onde os dados contam a história por si mesmos.